

ARDSに対する腹臥位療法 Home — レスキューから肺保護戦略の中核へ

原題 Prone positioning for ARDS — from rescue to core lung-protective strategy



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み — 当院の腹臥位運用をこう変える

- **適応を満たしたら「その日のうちに」開始する。**換気設定を最適化しても $P/F < 150$ かつ $PEEP \geq 5$ の中等症～重症ARDSが対象。問うべきは「今から実施できない理由があるか」であって「もっと悪化してから実施するか」ではない
- **1セッション 16時間以上**を標準に。「午後に開始 → 翌朝～昼に仰臥位へ戻す」スケジュールが運用しやすい。2～3時間の「酸素化テスト」で切り上げない
- **酸素化の反応で継続/中止を決めない。**生存利益は酸素化改善の有無に依存しない。腹臥位は肺保護換気の上乗せであって代替ではない
- **気道内圧の見かけの上昇に騙されない。**腹臥位では胸壁が硬くなりプラトー圧が上がって見える。反射的にVTを削らない
- **実施率を質指標として追跡する。**分母(=最適化後 $P/F < 150$ の挿管ARDS数)・実施率・セッション時間の中央値・未実施理由(禁忌／人員／時間帯／判断)を記録する
- **圧損傷予防バンドルをチェックリスト化：**予防的フォームドレッシング、2～4時間ごとの頭位・上肢の位置変更、眼保護、顔面クッション位置の確認
- **覚醒下腹臥位(APP)**はCOVID/急性低酸素性呼吸不全で「時間の治療」。合計時間(1日8～10時間以上)を稼ぐことを目標にしつつ、APPで酸素化が保たれても必要な挿管を遅らせない



このテーマの位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていること)**: PROSEVA(2013) が重症ARDS(P/F<150)に **16時間以上**の腹臥位で 28日死亡 **16.0% vs 32.8%**、90日死亡 **23.6% vs 41.0%**(HR 0.39、NNT≒6)を示した。機序は胸膜圧勾配の均一化 → 背側肺リクルート → 換気の再分配で、VILI・PSILI・右室後負荷を同時に軽減する
- **Unknown(まだ分かっていないこと)**: 軽症～中等症への拡大(PROMILD進行中)、最適セッション長(24時間超の延長腹臥位の是非)、非COVIDの急性低酸素性呼吸不全でAPPが死亡を改善するか、VV-ECMO中の腹臥位のルーチン化、サブフェノタイプで対象を絞れるか
- **What's new(新しい潮流)**: 2023～2024にESICM/ATSが**条件付き推奨から強い推奨へ格上げ**(新しい大規模RCTの追加ではなく、エビデンスの統合と実装重視による)。論点は「効くか」から「届いているか」(実装ギャップ) へ移った



全体要約

要旨

ひとことで 腹臥位療法は、重症ARDSにおいて**死亡を下げる数少ない介入**であり、その本質は酸素化の改善ではなく**肺全体でストレス・ストレインを均一化する肺保護**である。効果を最大化する鍵は「**早く・長く・肺保護換気に乗せして**」行うことにある。

- **50年の歴史**: 1976年の症例報告 → 初期RCT(Gattinoni 2001, Guérin 2004, Taccone 2009)は**いずれも陰性**。腹臥位時間が短く(～6–8時間)、一回換気量が大きかった(実体重あたり8～10 mL/kg)
- **転換点=PROSEVA(2013)**: 重症ARDS(P/F<150)に絞り、**16時間以上+6 mL/kg PBW**の肺保護換気と併用して初めて**明確な死亡改善**を示した
- **なぜ酸素化で判定しないか**: 体位変換で心拍出量が増えるとシャントも増えるため、酸素化の反応は生存利益と乖離する。responder / non-responder で継続を決めるのは落とし穴

- **最大の課題は実装**: LUNG SAFE では重症ARDSの**20%未満**にしか行われていなかった。適応患者への実施率こそが問われている

詳細

1. 学習目標

この資料を読んだ後に、以下を説明・実践できることを目標とする。

- 仰臥位のARDS肺で生じる**換気・血流・経肺圧の不均一性**を説明できる
- 腹臥位療法がガス交換だけでなく **VILI・PSILI・右心後負荷**に及ぼす影響を説明できる
- 腹臥位療法を行うべき患者(Who)・開始時期(When)・実施方法(How)を判断できる
- 初期RCTが陰性でPROSEVAが陽性だった**理由**を説明できる
- 酸素化反応(responder / non-responder)をどう**解釈すべきでないか**を説明できる
- 安全な体位変換・モニタリング・合併症予防を実践できる
- 覚醒下腹臥位療法(APP)の適応・用量反応関係・限界を説明できる
- 自施設の**実施率のギャップ**を認識し、改善策を構想できる

2. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ARDS**(急性呼吸窮迫症候群)は、炎症で肺が水浸しになり硬くなる病態。仰向け(仰臥位)では、肺水腫と心臓・縦隔の重み、腹圧で、**背側(下側)の肺胞がつぶれる**。すると換気は開いている腹側に偏り(=小さな「**baby lung**」に大きな負荷)、一方で血流は重力で背側に多く流れる。この**換気(腹側)と血流(背側)のミスマッチ**が低酸素とシャントを生み、つぶれた肺胞が開いたり閉じたりを繰り返すこと(**tidal recruitment / atelectrauma**)と、腹側の過膨張(**volutrauma**)が**人工呼吸器関連肺傷害(VILI)**を悪化させる。**腹臥位(うつ伏せ)**にすると、胸膜圧の勾配がなだらかになり、**背側肺が開いて換気が肺全体に分配される**。これにより酸素化だけでなく、ストレス・ストレインが均一化して**肺が保護され**、右室後負荷や自発呼吸による肺傷害(**PSILI**)も減る。効果は「酸素化」より「肺保護」で捉えるのが正しい。

ARDS肺は「一様に白く、一様に硬い肺」ではない。同じ肺の中に、①ほぼ正常に近い肺胞、②虚脱しているが再開通しうる肺胞、③ほとんど含気を失った肺胞、④過膨張しやすい肺胞が混在する。つまり**障害の程度も、換気の入り方も、局所にかかる圧も不均一**であり、この不均一性が低酸素血症だけでなくVILIの重要な原因となる。

3. 仰臥位ARDS肺で何が起きているか(力学的不均一性)

3-1 「重力で背側肺がつぶれる」だけではない

背側肺が虚脱する理由は「重力で水が下にたまる」だけではない。背側肺には次の圧縮力(superimposed pressure)が同時に加わる。

要因	内容
肺そのものの重さ	正常でも背側ほど胸膜圧が高い
肺水腫による肺重量増加	ARDSでは炎症性肺水腫で肺が重くなり、圧縮力が増す
心臓と縦隔の重さ	仰臥位では心臓が背側肺の上に乗る位置関係
腹腔内容による横隔膜の頭側偏位	背側横隔膜が腹圧の影響を受けやすい
胸郭形状の非対称	胸骨側の胸壁コンプライアンスが高く、脊椎側は低い

背側虚脱は「肺水腫の単純な重力移動」というより、**重くなった肺と心臓・腹腔内容物が下側の肺を圧縮する現象**として理解する。

3-2 肺胞が開くかは気道内圧だけでは決まらない

経肺圧 = 肺胞内圧 - 胸膜圧。気道内圧が同じでも、胸膜圧が高い領域では経肺圧が低くなる。吸気終末の肺胞内圧が 25 cmH₂O のとき、腹側(胸膜圧 5)では経肺圧 20、背側(胸膜圧 15)では経肺圧 10 となり、**腹側は強く引き伸ばされ、背側は十分に開かない**。ARDSでは肺重量増加で胸膜圧勾配が正常肺より大きく、この不均一がさらに強まる。

3-3 Baby lung — 換気に参加している肺は小さい

背側肺には腹側より多くの肺実質がある。仰臥位で背側が虚脱すると、**本来換気に参加できる大量の肺胞が失われる**。CT上の肺は大きく見えても実際に換気する容量は著しく小さい。これを **baby lung** と呼ぶ。予測

体重60 kgに 360 mL (6 mL/kg)を設定していても、換気可能肺容量が正常の1/3なら、その360 mLは小さなbaby lungへ集中する。**体重あたりでは肺保護的でも、残された肺容量に対しては過大となりうる。**

3-4 Stress と strain

stress=肺組織に加わる力(≒経肺圧)。**strain**=基準容積からの変形の程度(一回換気による肺容量変化÷呼気終末肺容量)。換気可能肺容量が小さいほど、同じVTでもstrainは大きい。ARDSでは baby lung が小さい → 同じVTが少数の肺胞へ集中 → **局所strainが増大**。腹臥位は global だけでなく **regional(局所)の stress・strain を減らす**点に意義がある。

3-5 腹側は過膨張、背側は虚脱 — 同じ肺の中で起きる二つのVILI

- **腹側**: 含気が保たれ、胸膜圧が低く経肺圧が高い → ガスが入りやすく**過膨張(volutrauma)**
- **背側**: 肺水腫・肺重量・心臓縦隔の圧迫で胸膜圧が高く経肺圧が低い → **虚脱・反復開閉(atelectrauma)**

背側肺胞の一部は吸気で開き呼気で閉じる(**tidal recruitment**)。この反復開閉が肺胞壁・末梢気道に強い剪断力を加え、atelectrauma となる。

3-6 換気は腹側、血流は背側 — 肺内シャントの成立

血流分布は換気ほど体位依存性に変化しない。仰臥位ARDS肺では**換気は腹側優位、血流は背側優位**となり、背側では「血流は流れているのに肺胞は虚脱」した低V/Q～シャントが生じる。シャントが多いとFiO₂を上げても換気されない肺胞に酸素が届かず、PaO₂が十分上がらない。

3-7 自発呼吸がある場合:PSILI

低酸素と換気不均一が続くと呼吸ドライブが刺激される。強い吸気努力は不均一な肺にさらに大きな局所stressを生み、**患者自身の呼吸努力による肺障害(PSILI)**を招く。腹臥位はガス交換と換気効率の改善を通じて**呼吸ドライブを低下させる**方向に働く。

3-8 Stress raiser — 平均圧は安全でも局所は安全ではない

開いた肺胞と虚脱した肺胞が隣接すると、膨張する力が境界に集中する(**stress raiser**)。そのため plateau pressure が30 cmH₂O未満でも、局所では平均値を大きく上回るstressが生じうる。ARDS肺が傷つきやすいのは「肺が硬いから」ではなく、**硬さと含気が不均一で力が特定の場所に集中するから**である。

3-9 仰臥位ARDS肺の悪循環(まとめ)

肺水腫で重くなった肺と心臓・縦隔・腹腔内容物が背側肺を圧迫 → 背側胸膜圧上昇・経肺圧低下 → 背側虚脱・換気可能容量減少 → VTが腹側baby lungへ集中 → 腹側過膨張+背側反復開閉 → 血流は背側に残りシャント増加 → 境界に局所stress集中 → 低酸素と換気効率低下が呼吸ドライブを刺激しPSILI。**問題の本質は「背側無気肺」ではなく、換気・血流・経肺圧・肺胞伸展が肺内で著しく不均一になっていることである。**

4. 腹臥位で何が変わるか(生理学的機序)

腹臥位は背側肺を上へ移すだけの治療ではない。体位変換で、胸膜圧分布・経肺圧分布・心臓による圧迫・横隔膜形状・換気分布・血流との対応・局所stress/strainを**同時に**変化させる。

- **4-1 胸膜圧勾配が小さくなる**: 腹側の経肺圧は低下、背側は上昇する方向へ。腹側過膨張が減り背側虚脱も減る**両方向の効果**。要点は「虚脱肺を開くこと」ではなく「**経肺圧分布を均一化すること**」
- **4-2 背側肺のリクルートメント**: 心臓・縦隔圧迫の軽減、背側胸膜圧低下、背側横隔膜運動の改善、経肺圧の均一化により背側が再開通。肺実質量が多い背側の再開通で**baby lungが機能的に拡大**する
- **4-3 腹側は同じ程度には虚脱しない**: 背側で得る再開通が腹側で失う虚脱を上回る(下表)

「差し引きプラス」になる理由	内容
背側の肺実質量が多い	再開通で得る肺胞数が腹側で失う数を上回る
胸壁コンプライアンスの非対称	腹臥位では柔らかい胸骨側が接床し圧迫され、胸壁全体は硬くなる
心臓が胸骨側へ移動	肺への直接圧迫面積が減る
横隔膜の形状・運動が改善	背側横隔膜の可動性が向上
胸膜圧勾配そのものが縮小	体位に依存しない構造的効果

- **4-4 換気がより多くの肺胞に分配(肺保護の中心機序)**: 総VTが同じでも多くの肺胞で分担 → 各肺胞のstrain低下、腹側過膨張減少、含気均一化でstress raiser減少。これが腹臥位を「酸素化改善法」ではなく「**肺保護療法**」と呼ぶ理由
- **4-5 V/Qマッチングの改善**: 血流は背側優位のまま、換気が背側へ戻る → 低V/Q領域とシャントが減りPaO₂改善
- **4-6 PaCO₂ 低下の意味**: VTや呼吸数を変えずPaCO₂が下がるなら、**死腔換気の減少・肺胞換気効率の改善**を反映。ただしPaCO₂反応だけで継続・中止を決めない
- **4-7 FiO₂ を下げられる価値**: 酸素毒性と吸収性無気肺のリスク低下という独立した利益。PaO₂改善で終わらず**速やかにFiO₂を減量**する

- **4-8 気道内圧に騙されない**: 腹臥位では胸壁エラスタンスが上昇し、**気道内圧は真の肺stressを過大評価**する。PEEP調整は可能なら経肺圧(食道内圧)やEITに基づくのが理論上望ましい(ただし予後改善の強い証拠はまだない)
- **4-9 効果は酸素化に必ずしも反映されない**: stress/strainの均一化やVILI軽減はP/F比に直接反映されない。「P/F比がどれだけ上がったか」と「肺が保護されているか」は同じではない

△ 注意

気道内圧に騙されない 腹臥位では胸壁コンプライアンスが下がるため、**同じ肺の状態でもプラトー圧が上がって見えることがある**。**気道内圧の見かけの上昇だけで「悪化」と判断し、反射的にVTを削らない**。可能なら経肺圧・ドライビングプレッシャーで評価する。

5. 循環動態・右心・シャントのトレードオフ ♥

腹臥位は呼吸だけの治療ではない。心拍出量は一般に保たれ、状況によっては増加する。

- **5-1 右室後負荷の軽減**: 低酸素性肺血管収縮・高PaCO₂・アシドーシス・高肺胞内圧・過膨張による毛細血管圧迫などで上昇していた肺血管抵抗が、酸素化改善・PaCO₂低下・腹側過膨張軽減・圧分布均一化で低下する → 右室拡張改善・中隔偏位軽減・左室充満改善・心拍出改善・昇圧薬減量
- **5-2 前負荷依存例では静脈還流が増える**: 内臓循環の unstressed volume がリクルートされ心拍出が上がることもある
- **5-3 逆向きの力も働く**: 腹部圧迫による腹腔内圧上昇(下大静脈のTakata zone条件の変化)や胸壁エラスタンス上昇は静脈還流を減らしうる。**腹部を過度に圧迫しない体位づくりは循環のための操作でもある**
- **5-4 心拍出が増えるとシャントも増えうる**: 酸素化改善の大きさ=「リクルートによるシャント減少」と「肺灌流増加によるシャント増加」の差し引き。同じようにリクルートされていても、心拍出が大きく増えた患者ではPaO₂改善が小さく見えることがある。**P/F比の改善が乏しいことは、肺保護が効いていないことを意味しない**

図の解説

ベッドサイドでの含意 腹臥位後に血圧が低下したら、鎮静薬・筋弛緩薬、腹部圧迫、静脈還流低下、出血、不整脈、右室不全、緊張性気胸、ライン閉塞などを評価する。原因を評価せず輸液だけ追加すると肺水腫を悪化させる。逆に、腹臥位そのものが右心負荷を軽減して循環を改善することもある。

6. 仰臥位 vs 腹臥位／効果の時間軸

仰臥位ARDS肺の問題	腹臥位による変化	期待される効果
背側胸膜圧が高い	胸膜圧勾配が縮小	経肺圧が均一化
背側肺胞が虚脱	背側肺が再開通	換気可能肺容量が増加
換気が腹側に集中	換気が背側へ再分配	腹側過膨張が減少
血流は背側・換気は腹側	背側換気が改善（血流は背側のまま）	V/Q改善・シャント減少・PaCO ₂ 低下
呼気で肺胞が虚脱	呼気終末の開存が改善	tidal recruitment 減少
開存肺と虚脱肺が混在	含気分布が均一化	stress raiser 減少
baby lung への高strain	多くの肺胞で換気を分担	volutrauma 軽減
肺血管抵抗の上昇	酸素化と膨張が均一化	右室後負荷軽減・心拍出維持～改善
強い呼吸ドライブ（自発呼吸時）	ガス交換・換気効率の改善	呼吸ドライブ低下 → PSILI 抑制
高FiO ₂ の継続	酸素化改善でFiO ₂ 減量が可能	酸素毒性・吸収性無気肺の回避
VILIリスクの上昇	global・regionalのstress/strainが均一化	肺保護・死亡率低下

6-1 効果には「すぐ出るもの」と「時間をかけて出るもの」がある。換気分布の変化は比較的早いですが、死亡率低下に結びつく効果（背側の安定した再開通、tidal recruitmentの抑制、stress/strainの均一化、VILI軽減）は**長時間の継続**で初めて得られる。短時間で酸素化だけ確認して仰臥位に戻すと肺保護効果を取りこぼす。

7. エビデンスの歴史とRCT一覧

最初の報告は1976年。以後数十年、初期試験の結果が一貫せず位置づけが定まらなかった。

7-1 主要RCT一覧（挿管患者）

試験	年	対象・症例数	腹臥位(h/日)	VT	主要結果
Gattinoni ら	2001	ARDS 304	~6-7	10 mL/kg 実体重	酸素化改善も 10日死亡 21.1% vs 25.0% で有意差なし
Guérin ら	2004	791 (ALI/ARDS)	~8	8 mL/kg 実体重	VAP減少も 28日死亡 32.4% vs 31.5% (p=0.77)で有意差なし
Mancebo ら	2006	重症ARDS 136	~20	8 mL/kg 実体重	ICU死亡 43% vs 58%(p=0.12)改善傾向
Taccone ら	2009	中等症~重症 342	~20	8 mL/kg PBW	28日死亡 31.0% vs 32.8%(p=0.72)で有意差なし
Guérin ら (PROSEVA)	2013	重症ARDS 466 (P/F<150)	≥16	6 mL/kg PBW	28日死亡 16.0% vs 32.8%・90日 23.6% vs 41.0%(ともに p<0.001)
Schmidt ら (PRONECMO)	2023	VV-ECMO中の 重症ARDS 170	16	3 mL/kg PBW	60日離脱 44% vs 44%・90日死亡 51% vs 48%(p=0.62)差なし

初期RCTが陰性だったのは「腹臥位が効かないから」ではなく、①VTが大きすぎ(8~10 mL/kg 実体重)、②セッションが短すぎ(6~8時間)、③対象の重症度が絞られていない、④開始が遅い、⑤プロトコル不統一だったため。**PROSEVAはこれらをすべて是正した。**「腹臥位という体位」ではなく「**PROSEVAという処方箋**」に対するエビデンスとして読む。メタ解析上PROSEVAは外れ値だが、それは仮説・設計・対象が本質的に異なっていたことと整合する。

7-2 PROSEVA の結果

28日死亡 **16.0% vs 32.8%**、90日死亡 **23.6% vs 41.0%**。死亡ハザード比 **0.39(95%CI 0.25-0.63)**、90日死亡の絶対リスク減少 17.4% → **NNT≒6**。ventilator-free days も腹臥位群で多く、有害事象発生率に有意差はなかった。NNT≒6 は集中治療の介入として極めて大きい。二次解析は 重症ARDSにおける腹臥位とVAP(PROSEVA二次解析) を参照。

8. ガイドライン:Who / When / How 📅

- **WHO(誰に)**:換気設定を最適化してもなお **P/F<150** かつ **PEEP≥5** の挿管された中等症～重症ARDS
- **WHEN(いつ)**:挿管後**早期**。低VTとPEEP調整の**安定化期間**を経て、その終了時点でP/F<150なら開始
- **HOW(どう)**:**16時間以上の連続セッション**を、適応が続く限り連日反復

ガイドライン	対象	推奨内容
ATS/ESICM/SCCM 2017	P/F<100 のARDS	条件付き推奨(当時)
ESICM 2023	最適化後も P/F<150 かつ PEEP≥5	強く推奨 。挿管後早期に開始、16時間以上連続
ATS 2024	中等症～重症ARDS	条件付き → 強い推奨へ格上げ
ESICM 2023(非挿管)	COVID関連の急性低酸素性呼吸不全	覚醒下腹臥位 (APP)を提案
ARDS診療ガイドライン2021 (日本)	中等症・重症ARDS	12時間以上を提案

2017→2023-2024の格上げは、新しい大規模RCTではなく**エビデンスの統合と実装経験の蓄積**の反映である。

- **8-1 ガイドラインが埋めていない空白**:P/F 150の閾値はPROSEVAの作業仮説で生理学的最適値ではない／セッション時間の個別化法が未確立／中止基準の正式推奨がない／頭部挙上角度やマットレス選択は施設プロトコル任せ／食道内圧・EITの個別化への寄与は未証明
- **8-2 サブフェノタイプで絞れるか**:現時点では絞れない。[ARDS 肺形態に応じた個別化呼吸管理\(LIVE study\)](#) では focal ARDS への腹臥位が死亡率低下と関連せず、機械学習で同定された3サブフェノタイプでも死亡率変化と関連しなかった
- **8-3 筋弛緩薬との併用**:[早期ARDSにおける筋弛緩薬\(ACURASYS試験\)](#) とPROSEVAは腹臥位と筋弛緩が相加的な肺保護補助となりうることを示唆。一方 [ARDS 筋弛緩薬 ROSE trial](#)とACURASYSの比較のとおろしROSEでは差なし。ESICMは持続静注のルーチン使用に反対、ATSは条件付き使用と推奨が割れる。実務では「体位変換中の安全確保／深鎮静でも続く強い不同調／VT・plateauを制御できない場合」に検討する

9. 適応・開始・実施時間・終了基準 🕒

9-1 実務上の適応:ARDSで侵襲的人工呼吸中／VT 4～8 mL/kg PBW(通常6から)／plateau<30／PEEP・FiO₂適切(PEEP≥5)／不同調・気道トラブルを修正 → **それでもP/F<150。**

POINT

P/F比を評価するときの注意 P/F比はFiO₂・PEEP・平均気道内圧・リクルートメント・循環で変動する。酸素投与直後の一度きりの値で判断しない。換気設定を安定化し、分泌物・気胸を除外し、適切なPEEPと血行動態を確認して再評価する。ただし「十分に最適化する」を理由に**開始を何時間も遅らせない。**

9-2 いつ開始するか:適応を満たしたら問うべきは「今から実施できない理由があるか」。避けるべきは「FiO₂ 1.0を漫然と継続／高plateauを許容し続ける／日勤帯まで先送り／ECMO直前まで行わない／短時間の酸素化改善策を繰り返し時間を失う」。

9-3 何時間行うか:ESICM 2023=16時間以上、ATS 2024=12時間超、日本GL=12時間以上、PROSEVAの実際=平均約17時間。院内は「午後開始→翌朝～昼に仰臥位へ戻す」が運用しやすい。**2～4時間で終了すると肺保護効果が得られない可能性がある。**

9-4 いつ終了するか:仰臥位に戻して**4時間後**に、P/F≥150・PEEP≤10・FiO₂≤0.60 を**すべて満たせば**連日の腹臥位終了を検討。満たさなければ翌日も反復。**腹臥位中の最高P/F比ではなく、仰臥位へ戻した後も改善が維持されているか**で判断する。

予定より早く中断する状況:事故抜管／気管チューブ逸脱・閉塞、心停止、持続する重篤な不整脈、治療抵抗性の循環虚脱、コントロール不能な出血、緊急手術・処置、管理不能な頭蓋内圧上昇、重大なデバイストラブル。「P/F比が改善しない」という理由だけで短時間中止してはならない。

9-5 24時間超の延長腹臥位は?:2025年のメタ解析(9研究1,045例)で90日死亡ほか有意な改善なし(確実性 低～非常に低い、大半がCOVID)。16時間 vs 24時間のRCTでも差なし(85%超が非COVID)。延長すぎると依存領域となった腹側に無気肺が生じる懸念、圧損傷は用量依存性に増加。**現時点で24時間以上をルーチンに行う根拠は不十分で、まずPROSEVA型の16時間前後を確実に実施する(48～120時間の試験が進行中)。**

10. 生理学的反応は予後を予測するか(responder/non-responderの罫)🎯

早期酸素化改善は良好な転帰と関連するとの観察研究がある一方、PROSEVAの二次解析では初回セッション後の酸素化responder/non-responderで生存に差はなかった。すなわち生存利益は酸素化改善の程度に依存しない。

10-1 なぜ食い違うのか:酸素化反応が「リクルータビリティ」を反映しているのか単に「ベースライン重症度」を反映しているのか未解決。酸素化反応は肺灌流(心拍出増→シャント増)・胸壁メカニクス・ARDS形態(focal/diffuse)にも左右され、**肺保護効果とは別物**。

10-2 より予後を反映しうる指標:

指標	意味
仰臥位復帰後も持続する酸素化改善	一過性改善より予後価値が高い可能性
腹臥位中のPaCO ₂ 低下	肺泡換気の改善・死腔減少を反映
呼吸器系コンプライアンスの改善	実効的な換気可能肺容量の増加を反映
初回4時間以内のV/Qマッチング改善	生理学的応答の質を反映
(APP)初回後の肺エコーで背側含気増加	挿管リスクの低下と関連

ただし検証済みの生理学的中止基準は存在せず、**生理学的反応だけを根拠に腹臥位を中止すべきではない**。

11. 禁忌・有害事象・ワークロード ⚠

11-1 絶対的禁忌はただ一つ=不安定な脊椎損傷。実際の判断は施設の経験・固定状況・外科医との協議による。

11-2 相対的禁忌(「難しい」と「禁忌」を区別する):コントロール不能な循環不安定、活動性出血、不安定骨盤/多発骨折、開放腹、腹部コンパートメント、最近の胸腹部手術、頭蓋内圧亢進、顔面・気道手術後、不安定気道、重篤な不整脈、妊娠後期、ECMO/IABP、高度肥満、多数ドレーン、新鮮胸骨切開創、頭頸部可動制限。**肥満・最近の手術・ドレーン**といった歴史的/理論的な相対禁忌は、**経験あるチームの実施を思いとどまらせるものであってはならない**。

11-3 有害事象

事象	頻度	対策の要点
圧損傷	最多	用量依存。フォームドレッシング・圧分散・2～4hごとの位置変更。好発＝顔面・耳介・胸骨・乳房・腸骨稜・膝・足趾・性器
顔面浮腫	高頻度	多くは一過性。reverse Trendelenburg・過剰輸液回避
変換時の一過性循環不安定	比較的多い	変換直後にSpO ₂ ・EtCO ₂ ・血圧を必ず確認
事故抜管・デバイス逸脱	低頻度だが重大	頭側に気道専任者・挿入長記録・カプノグラフィ・回路の余裕。経験で減る
末梢神経障害	低頻度だが重大	腕神経叢・尺骨・橈骨・腓骨神経。肩を90度超外転させない・肘/膝/腓骨頭の除圧
眼合併症	低頻度だが重大	角膜障害・眼圧上昇・虚血性視神経障害。眼瞼閉鎖・眼球への直接圧迫回避・頭高位

PROSEVAで有害事象に有意差がなかったのは「腹臥位が安全」なのではなく「**訓練されたチームが行えば安全にできる**」ことを示す。継続的な教育・文書化プロトコル・定期訓練が不可欠。

11-4 ワークロードという「見えないコスト」：直接材料費はほぼ不要だが相当なワークロードを伴う。挿管例の体位変換は**訓練された3～5名(体格・生命維持装置により4～6名)**を要し、負担は変換の瞬間に集中する。APPは有害事象が少ない一方、持続的モニタリング・コーチング・アドヒアランス維持という質の異なる負担を生む。

12. 実施：準備・チーム・体位

POINT

実施前チェックリスト

- **患者評価**: ARDS診断・重症度／適応($P/F < 150$ ・ $PEEP \geq 5$)／禁忌・慎重適応／血行動態と輸液・昇圧薬／気胸・胸腔ドレーン機能／体格・可動域・骨折／緊急処置予定の有無
- **換気設定**: VT 4～8 mL/kg PBW(通常6)／plateau<30／driving pressure確認／PEEP・ FiO_2 調整／ SpO_2 目標・許容アシドーシス／不同調評価／アラーム再確認
- **鎮痛・鎮静・筋弛緩**: 鎮痛十分／鎮静深度適切／変換中の咳嗽・体動なし／強い不同調・過大呼吸努力なし／筋弛緩は個別判断(全例不要)
- **気道**: チューブ挿入長記録・固定/カフ圧確認・吸引／回路に余裕／カプノグラフィ／再挿管器具・BVM・吸引を準備
- **ライン・ドレーン**: 中心静脈/動脈/末梢・各種ドレーン・尿カテ・胃管/経腸栄養・ECMOカニューレ。腰より上のラインは頭側、下は足側へ
- **皮膚・眼**: 好発部位に予防材貼付／接触部位を除圧／眼瞼閉鎖・角膜保護／眼球圧迫回避・耳介の折れ込み防止

12-2 チーム編成: 通常3～5名(体格・装置により4～6名)。頭側＝気道・頭頸部を**1名専任で固定**、右/左＝体幹・上肢、下肢・骨盤・ライン担当。**最も重要なのは体位変換中に指示を出す人を1人に固定すること。**

12-3 体位変換の原則: ベッド周囲整理→回路・ラインの方向確認→気道担当とリーダー確認→患者を片側へ水平移動→両上肢を体幹に沿わせる→シーツ/スライディングシートで包む→側臥位を経て腹臥位へ(頭部・チューブは気道担当が保持)→回転直後に SpO_2 ・ $EtCO_2$ ・血圧確認→チューブ挿入長と両側呼吸音確認→クッション調整→**Swimmer's position**→全ライン・ドレーン再確認。急いで回すより**合図の統一・一動作ごとの確認・ラインの可視化・チューブ保持・持ち上げず水平移動・スタッフの腰痛予防**を優先。

Swimmer's position: 顔を向けた側の上肢を挙上、反対側は体側へ。**肩外転は90度以内**(腕神経叢牽引を避ける)。頭部と上肢の向きは**2～4時間ごとに左右交互**へ。胸郭上部と骨盤をクッションで支持するが、腹部は必ずしも完全に浮かせる必要はなく、**過度な圧迫を避ける**ことが重要。クッション位置で胸郭コンプライアンスが悪化しうるため、腹臥位後は気道内圧と換気量を必ず再確認。

12-4 頭高位: 可能なら**20～30度 reverse Trendelenburg**(顔面浮腫・逆流/誤嚥・眼圧上昇の軽減、頭頸部静脈還流の改善)。

12-5 経腸栄養: 腹臥位を理由に中止する必要はない。reverse Trendelenburgとし少量から開始、嘔吐・逆流・腹部膨満・排便を確認。必要に応じ消化管運動改善薬、誤嚥高リスクは幽門後投与を検討。

13. モニタリング

腹臥位後**30～60分**で**ABG**を取り腹臥位前と比較するが、血液ガスの改善だけで継続・中止を判断しない。呼吸($\text{SpO}_2/\text{FiO}_2/\text{PEEP}/\text{VT}/\text{分時換気量}/\text{plateau}/\text{driving pressure}/\text{コンプライアンス}/\text{波形}/\text{不同調}$ 、可能ならEIT・食道内圧)、気道(挿入長/カフ圧/カプノグラム/両側呼吸音/分泌物/屈曲・閉塞)、循環(血圧/心拍/不整脈/昇圧薬量/末梢/乳酸/尿量、必要に応じ心エコーで右室径・中隔偏位)、皮膚・神経(好発部位を反復評価)を継続する。

13-1 酸素化が改善しない場合:まず技術的・可逆的原因を除外(チューブ位置・閉塞、分泌物、気胸、回路、体位、腹部圧迫、 $\text{VT}/\text{plateau}/\text{PEEP}/\text{FiO}_2$ 、不同調、心拍出低下、右室不全、肺塞栓、大量胸水、無気肺進行、腹腔内圧上昇)。そのうえでP/F比以外の反応(driving pressure 低下、コンプライアンス改善、 PaCO_2 低下、右室拡張改善、昇圧薬減量)を評価。**重大な合併症がなければP/F比の反応だけで早期中止しない**。重度低酸素や危険な換気条件が続くなら腹臥位を継続しつつECMO適応を含め早期に上級医・ECMOセンターへ相談。

14. 覚醒下腹臥位療法(APP)

COVID-19で非挿管患者へのAPPが急速に普及した。ただし挿管ARDSへのPROSEVA型とは対象も目的もエビデンス体系も異なる。

14-1 生理学的効果は「似ているが同じではない」:酸素化改善・V/Q改善は共通するが、自発呼吸が保たれるため局所換気パターンが異なる(非挿管では背側再分配を伴わず換気がより均一化)。HFNC併用でV/Q改善と軽度含気改善、心係数増加の報告。CPAP/NIV併用では追加効果が乏しい(既に高い気道内圧でリクルート済みのため)。**PSILI予防効果は不明**(呼吸仕事量は低下/不変、食道内圧振幅は増加/不変と結果が不一致)。

14-2 用量反応関係 — APPは「時間の治療」:腹臥位時間が短い試験ほど陰性、長い試験ほど陽性。

試験	平均APP時間	結果
Fralick 2022(COVID-PRONE)	2.0 h	差なし(複合 14% vs 14%)
Nay 2023	2.3 h	差なし(14.1% vs 12.9%)
Alhazzani 2022	4.8 h	差なし(挿管 34.1% vs 40.5%)
Ehrmann 2021(メタトライアル)	5.0 h	挿管率減少(33% vs 44%)
Harrois 2025	6.0 h	ベイズ事後確率 93.8%
Liu 2024	12 h	挿管率減少(17% vs 27%)

臨床的利益は概ね**1日8～10時間を超えて**維持された場合に現れる。詳細は [覚醒下腹臥位の曝露時間と予後\(COVID-19 HFNO, Critical Care 2022\)](#)・[COVID-19の覚醒下腹臥位 PROFLO試験](#) を参照。

14-3 APPの実務:

- **WHO**: ESICM 2023はCOVID関連の急性低酸素性呼吸不全の非挿管に提案(条件付き)。若年・HFNC/CPAP/NIV使用・BMI中間・低酸素が軽～中等度・呼吸数中等度上昇でより大きな利益の示唆
- **WHEN**: 早期(HFNC開始24時間以内など)が生存改善・挿管リスク低下と関連
- **HOW**: 忍容できる限り長く(最低8時間以上)、1日複数回。多職種アプローチ(看護支援・患者教育・快適性最適化)が必要
- **モニタリング**: 酸素化・呼吸数・**ROX index**($\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \div \text{呼吸数}$)・呼吸ドライブ/努力・快適性・意識・皮膚

△ 注意

APP最大の落とし穴 **APPによる酸素化改善で安心して、挿管を遅らせてはならない**。呼吸仕事量・呼吸数・意識・呼吸筋疲労・ PaCO_2/pH ・循環を継続評価する。「即時の生理学的有効性」と「持続的な臨床的有效性」は別物である。

15. 実装ギャップ — evidence-practice gap

強い推奨があるのに実施は時期・地域で大きくばらつく(**知識の問題ではなくシステムの問題**)。実施率: LUNG SAFE(パンデミック前・重症ARDS) **20%未満** / 欧州COVID期の適応挿管例 60–80% / 北米

COVID期 1/3～1/2(最大47%は一度も未実施)／北米パンデミック後 30-40%／オランダ16 ICUのAPP適応非挿管例 16%。APRONETでもP/F<150基準を満たしても腹臥位は少数派だった。

15-1 なぜ実施されないのか:臨床医の信念(「うちの患者はPROSEVAとは違う」)、時間帯による人員変動、症例構成、人員配置の不均一、コスト・診療報酬モデル、プロトコル/訓練体制の有無。**資源が制約されれば他介入との優先順位づけが起こり、資源を増やしても信念の壁には効かない。障壁は多層的で単一对策では解決しない。**

POINT

自施設で問うべき3つの質問

- ① **分母を把握しているか** — 過去1年で「最適化後もP/F<150」だった挿管ARDSは何人か
- ② そのうち何人に何時間の腹臥位が行われたか(実施率・セッション時間の中央値)
- ③ **実施されなかった理由**は記録されているか(禁忌／人員／時間帯／判断)

PROSEVA型腹臥位は材料費のかからない高価値・低コスト介入であり、パンデミック時はサージ容量緩和の手段にもなる。実施率はICUの質指標として追跡する価値がある。

16. 未解決の課題と進行中の試験

- **非COVIDの急性低酸素性呼吸不全にAPPは有効か:**RCTの大半がCOVID由来。3件の大規模RCTが進行中(PRONELIFE 35 ICU・650例／英国42病院・1,708例／仏・非COVID市中肺炎 1,078例)
- **軽症～中等症ARDSへ広げるべきか:**PROMILD試験が早期腹臥位を評価中(主要=ventilator-free days)。P/F 150-300への拡張が明らかに
- **セッションはもっと長くすべきか:**延長腹臥位の優越性は未確立。48～120時間の試験が進行中
- **VV-ECMO中に行うべきか:**2 RCTで不一致。PRONECMOは95%超がECMO前に既に腹臥位(より重症)かつ90%超COVID、他方はECMO前腹臥位<15%・約半数が非COVIDで離脱率が高かった。メタ解析は**非COVIDで利益がより大きい可能性**を示唆
- **サブフェノタイプで絞れるか:**現時点では絞れない
- **中等症～重症でもう一度RCTを行うべきか:**equipoise(治療的均衡)が失われ困難。今後は「腹臥位が有益か」ではなく「誰に最も有益か・いつ開始すべきか・どう最適化するか」へ

16-1 次のパンデミックに向けて:腹臥位は高価値・低コストでサージ容量を緩和しうる。**後手のレスキューではなく先手の標準治療**として、早期開始と個別化、APPを標準診療パスに組み込み、comfort-driven proning

(人間工学的ポジショニングと圧再分散)、1日12～16時間の確保、多職種の専任「Prone Team」、SOPと訓練プログラムの整備を。

ベッドサイド・アルゴリズム

ARDSを認識

肺保護換気
6 mL/kg PBW
で安定化

最適化後も
P/F 150 未満?

はい

禁忌・安全
を確認

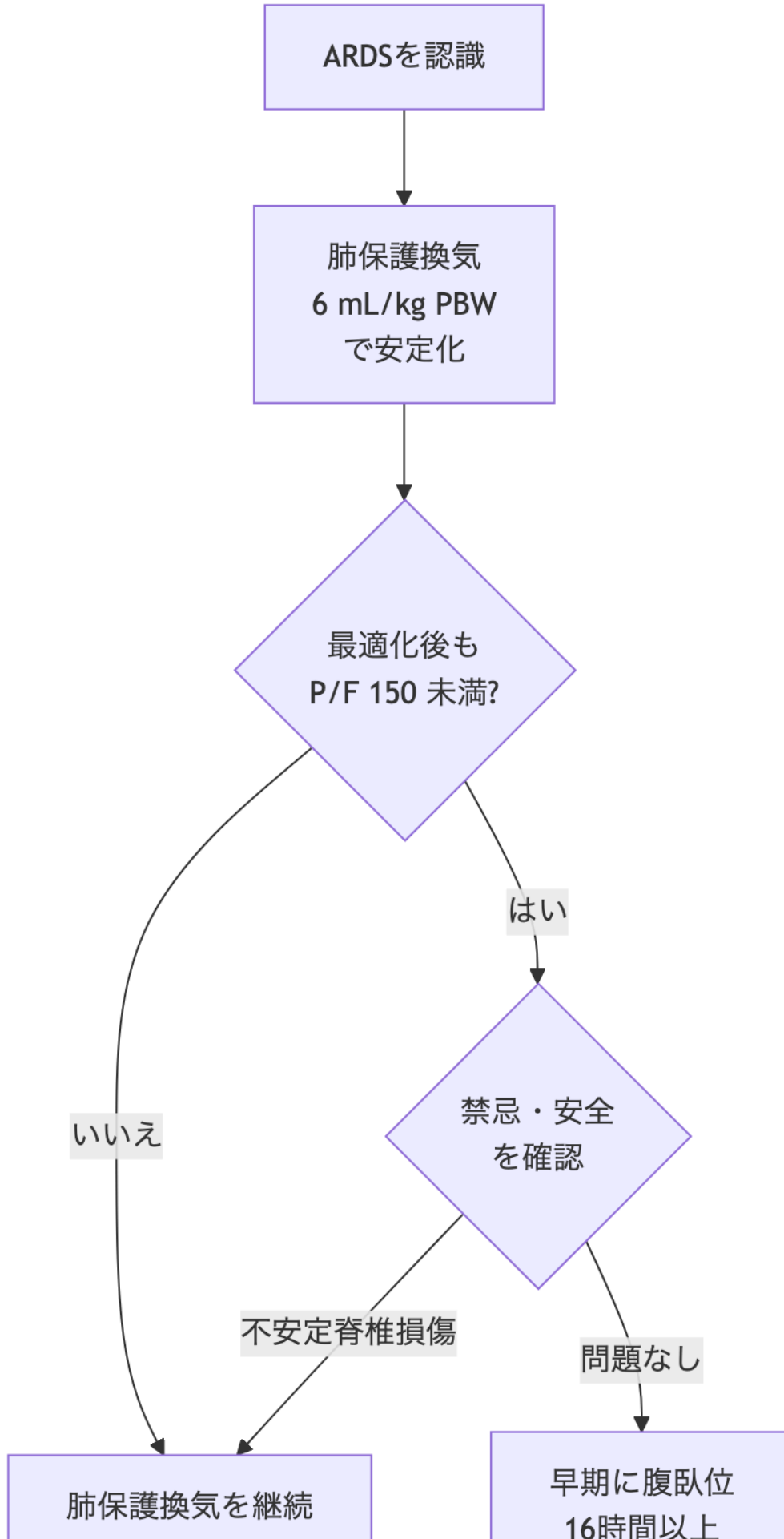
不安定脊椎損傷

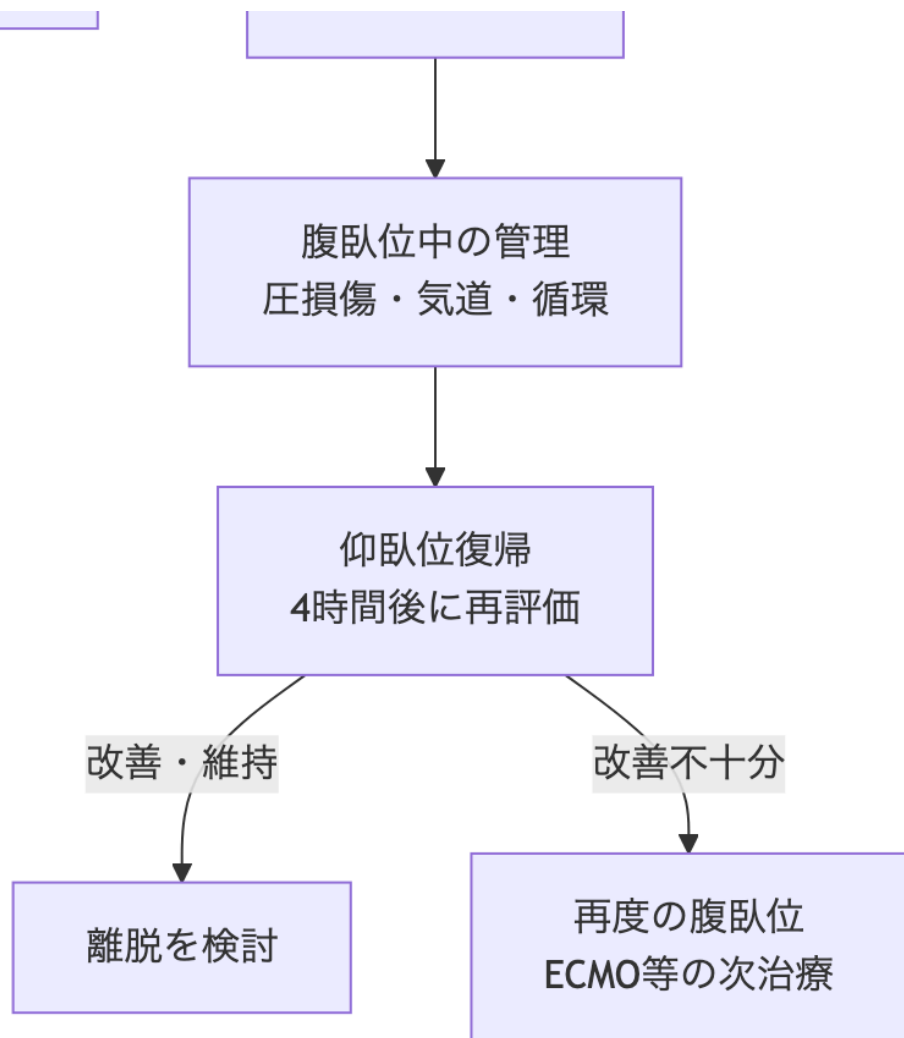
問題なし

いいえ

肺保護換気を継続

早期に腹臥位
16時間以上





⚠ よくある誤解

- 「腹臥位は軽症ARDSにも広く行う」→ 中心対象は**最適化後も $P/F < 150$ ($PEEP \geq 5$)の挿管ARDS**。軽症拡大は検証中(PROMILD)
- 「悪化してからのレスキュー」→ 遅すぎる。**肺保護換気の構成要素**として安定化期間終了時に適応判定し早期開始
- 「2～3時間の酸素化テスト」→ 死亡率低下は**16時間以上**の長時間で示された。APPも1日8～10時間超で明確化
- 「酸素化が上がらなければ無効」→ **最も重要な誤解**。PROSEVA二次解析で酸素化responder/non-responderで生存差なし。酸素化が改善しなくても反復すべき
- 「肥満・術後・ドレーンは禁忌」→ 歴史的・理論的な相対禁忌にすぎない。絶対的禁忌は**不安定脊椎損傷のみ**
- 「腹臥位は肺保護換気の代替」→ **代替ではなく上乗せ**。低VT・plateau制限・適切PEEPと組んで初めて意味をもつ

- 「効果＝背側リクルート」→ 一部にすぎない。本質は経肺圧・換気・肺胞伸展・V/Q・右室後負荷の均一化
- 「腹臥位でplateauが上がったらVTを削る」→ 胸壁エラスタンス上昇で気道内圧は肺stressを過大評価。可能なら経肺圧で判断
- 「24時間以上のほうが良い」→ 確実な証拠なし。圧損傷は用量依存性に増加。まず16時間前後を確実に
- 「APPで酸素化が保てれば安心」→ APPは挿管率を下げるが**死亡率低下は一貫しない**。挿管を遅らせない



症例問題

65歳男性、肺炎によるARDSで挿管（予測体重60 kg）。VC・VT 360 mL (6 mL/kg PBW)・PEEP 10・FiO₂ 0.70・plateau 27・PaO₂ 75/PaCO₂ 46/pH 7.32・ノルアドレナリン 0.05 µg/kg/min・**P/F≒107**。

- **適応は？** → **ある**。6 mL/kg・plateau<30 でもP/F≒107、循環は比較的安定。禁忌を確認し挿管後早期に開始
- **何時間？** → **16時間以上**。午後開始→翌朝～昼に仰臥位が実施しやすい
- **腹臥位2時間でP/F 180に改善、戻す？** → **戻さない**。予定した長時間セッションを完遂。死亡率低下効果は長時間継続で得られる
- **6時間経ってもP/F不変、無効か？** → **無効とは判断できない**。技術的原因を確認し、P/F以外の反応（driving pressure低下・コンプライアンス改善・PaCO₂低下・右室拡張改善・昇圧薬減量）を評価。生存利益は酸素化改善に依存しない
- **仰臥位復帰4時間後にP/F 165・PEEP 8・FiO₂ 0.5** → **連日腹臥位の終了を検討できる**（3条件を満たす）
- **高度肥満・多数ドレーンは？** → **禁忌ではない**。人員を増やし（4～6名）、ラインを整理し、圧再分散を用意して計画。「難しい」と「禁忌」を混同しない
- **腹臥位後にplateauが32へ上昇** → まずチューブ屈曲・分泌物・片肺・気胸・回路閉塞・クッションによる圧迫を確認。なければ**胸壁エラスタンス上昇**の反映で気道内圧が肺stressを過大評価している可能性。可能なら食道内圧で経肺圧を評価し、driving pressureとコンプライアンスの推移で判断

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 — 腹臥位の4原則と実践ポイント

- **早く始める**: 最後の手段ではない。安定化後、**挿管早期**に開始する
- **長く行う**: 1回**16時間以上**。2～3時間の「酸素化テスト」ではない
- **肺保護換気に上乗せ**: 腹臥位は代替ではなく、6 mL/kg PBW への**追加**である
- **酸素化で判定しない**: 生存利益は酸素化改善の有無に**依存しない**
- 適応＝肺保護換気を整えても **$P/F < 150$ ($PEEP \geq 5$)**。**仰臥位復帰4時間後の $P/F \geq 150$ ・ $PEEP \leq 10$ ・ $FiO_2 \leq 0.60$** で連日終了を判断
- **絶対的禁忌は不安定脊椎損傷のみ**。圧損傷は最頻・用量依存の有害事象で、予防はプロトコルに組み込む
- 目的はP/F比を上げることではなく、**肺内の力学的不均一性を是正しVILIを減らすこと**。そして**それが自施設で本当に実行されているかを測る**

参考文献

統合の元となった資料

- Ehrmann S, Li J, Liu L, Guérin C. Prone positioning in ARDS. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08543-x (Open Access)
- Guérin C, Li J, Grasselli G. Prone positioning. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07413-8
- 院内教育用詳細テキスト「ARDSに対する腹臥位療法 — 酸素化改善のためだけではない、肺保護療法」

主要臨床試験

- Piehl MA, Brown RS. Use of extreme position changes in acute respiratory failure. Crit Care Med. 1976;4:13-14.
- Gattinoni L, et al. Effect of prone positioning on survival in acute respiratory failure. N Engl J Med. 2001;345:568-573.

- Guérin C, et al. Systematic prone positioning in hypoxemic acute respiratory failure: RCT. JAMA. 2004;292:2379-2387.
- Mancebo J, et al. A multicenter trial of prolonged prone ventilation in severe ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2006;173:1233-1239.
- Taccone P, et al. Prone positioning in moderate-severe ARDS: RCT. JAMA. 2009;302:1977-1984.
- Guérin C, et al. Prone positioning in severe ARDS (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159-2168.
- Albert RK, et al. Prone position-induced improvement in gas exchange does not predict improved survival in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2014;189:494-496.
- Schmidt M, et al. Prone positioning during ECMO in severe ARDS: PRONECMO RCT. JAMA. 2023;330:2343.
- Tong H, et al. Prone positioning during VV-ECMO for ARDS. J Thorac Dis. 2024;16:1368-1377.
- Poole D, et al. Prone position for ARDS and the hazards of meta-analysis. Pulmonology. 2024;30:529-536.

病態生理

- Gattinoni L, et al. Body position changes redistribute lung CT density in acute respiratory failure. Anesthesiology. 1991;74:15-23.
- Pelosi P, et al. Prone position: respiratory mechanics and gas exchange in ALI. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157:387-393.
- Galiatsou E, et al. Prone position augments recruitment and prevents overinflation in ALI. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174:187-197.
- Vieillard-Baron A, et al. Prone positioning unloads the right ventricle in severe ARDS. Chest. 2007;132:1440-1446.
- Cornejo RA, et al. Effects of prone positioning on lung protection in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188:440-448.
- Jozwiak M, et al. Beneficial hemodynamic effects of prone positioning in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188:1428-1433.
- Takata M, et al. Abdominal pressure and venous return: Takata zone conditions. J Appl Physiol. 1990;69:1961-1972.

- Fossali T, et al. Prone position, recruitment and V/Q matching in COVID-19 ARDS (CT/EIT). Crit Care Med. 2022;50:723-732.
- Boesing C, et al. PEEP management in severe ARDS: prone positioning and ECMO. Crit Care. 2024;28:277.

ガイドラインと総説

- Fan E, et al. ATS/ESICM/SCCM CPG: mechanical ventilation in adult ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:1253-1263.
- Grasselli G, et al. ESICM guidelines on ARDS: definition, phenotyping, respiratory support. Intensive Care Med. 2023;49:727-759.
- Qadir N, et al. An update on management of adult ARDS: ATS CPG. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24-36.
- Guérin C, et al. Prone position in ARDS: why, when, how and for whom. Intensive Care Med. 2020;46:2385-2396.
- 日本呼吸器学会・日本呼吸療法医学会・日本集中治療医学会. ARDS診療ガイドライン2021.

覚醒下腹臥位 (APP)

- Ding L, et al. Early prone positioning + HFNC/NIV in moderate-severe ARDS. Crit Care. 2020;24:28.
- Ehrmann S, et al. Awake prone positioning for COVID-19 AHRF: meta-trial. Lancet Respir Med. 2021;9:1387-1395.
- Alhazzani W, et al. Awake prone positioning and intubation in COVID-19. JAMA. 2022;327:2104-2113.
- Fralick M, et al. Prone positioning in moderate hypoxaemia due to COVID-19 (COVID-PRONE). BMJ. 2022;376:e068585.
- Nay M-A, et al. Prone position vs usual care in hypoxemic COVID-19 in wards. Crit Care. 2023;27:240.
- Liu L, et al. Prolonged vs shorter awake prone positioning in COVID-19. Intensive Care Med. 2024;50:1298-1309.
- Harrois A, et al. Awake prone positioning in COVID-19 respiratory failure: RCT. JAMA Netw Open. 2025;8:e2548201.
- Luo J, et al. Awake prone positioning in COVID-19: IPD meta-analysis. JAMA Intern Med. 2025;185:572-581.
- Roca O, et al. ROX index. Am J Respir Crit Care Med. 2019;199:1368-1376.

延長腹臥位・有害事象・実装

- Jung C, et al. Prolonged prone positioning in ARDS: systematic review/meta-analysis. Crit Care. 2025;29:475.
- Hsu C-W, et al. Different duration of prone positioning in ARDS: RCT. J Clin Med. 2025;14:7261.
- González-Seguel F, et al. Adverse events of prone positioning in ARDS. Respir Care. 2021;66:1898-1911.
- Binda F, et al. Upper limb nerve injuries with prone positioning: meta-analysis. Intensive Crit Care Nurs. 2024;85:103766.
- Gay L, et al. Bundle to prevent pressure ulcers during prone position: stepped-wedge RCT. Nurs Crit Care. 2025;30:e70084.
- Bellani G, et al. LUNG SAFE. JAMA. 2016;315:788-800.
- Guérin C, et al. Prone positioning prevalence study: APRONET. Intensive Care Med. 2018;44:22-37.
- Hochberg CH, et al. Declining use of prone positioning after high initial COVID-19 uptake. Crit Care Med. 2023;51:1547-1551.

関連する補助療法

- Papazian L, et al. Neuromuscular blockers in early ARDS (ACURASYS). N Engl J Med. 2010;363:1107-1116.
- Moss M, et al. Early neuromuscular blockade in ARDS (ROSE). N Engl J Med. 2019;380:1997-2008.
- Constantin JM, et al. Personalised ventilation tailored to lung morphology (LIVE). Lancet Respir Med. 2019;7:870-880.
- Fosset M, et al. Subphenotyping prone position responders with machine learning. Crit Care. 2025;29:116.
- ARDS Network. Lower tidal volumes for ALI/ARDS (ARMA). N Engl J Med. 2000;342:1301-1308.

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。